

□ **이자**

## (1) 이자 관련 용어 정리

돈을 빌리거나 맡기면, 일정 기간이 지나서 그 대가를 받게 된다. 이때

- ( **원금** ) : 돈을 빌려주거나 맡긴 금액
- ( **이자** ) : 돈을 빌려주거나 맡긴 대가로 지급하는 돈
- ( **이자율** ) : 원금 대비 이자의 비율 (동의어 : **이율** )
- ( **원리합계** ) : 원금과 이자의 합

## (2) 이자율의 종류

|   | 연이율   | 반기 이율      | 분기 이율      | 월 이율   |
|---|-------|------------|------------|--------|
| 뜻 | 1년 단위 | 반기(6개월) 단위 | 분기(3개월) 단위 | 1개월 단위 |

■ **개념 확인 문제**

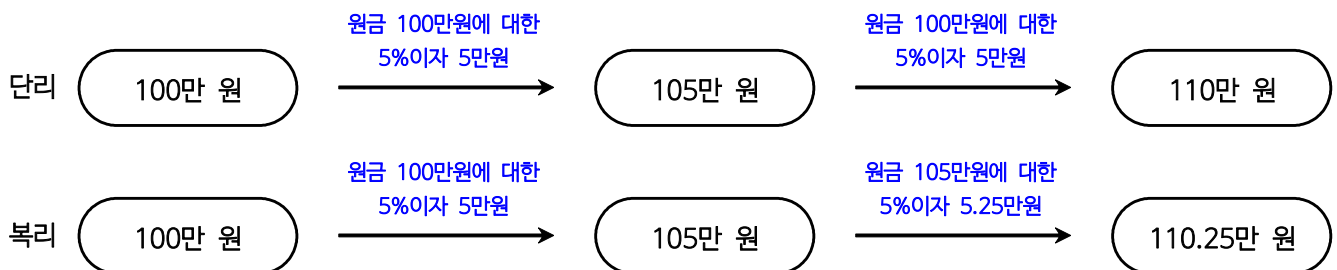
**[문제]** 연이율 4%일 때, 다음을 각각 계산하시오.

- (1) 반기 이율 : 2%                      (2) 분기 이율 : 1%                      (3) 월 이율 : 약 0.3%

□ **단리와 복리의 예금의 원리합계**

## (1) 단리와 복리

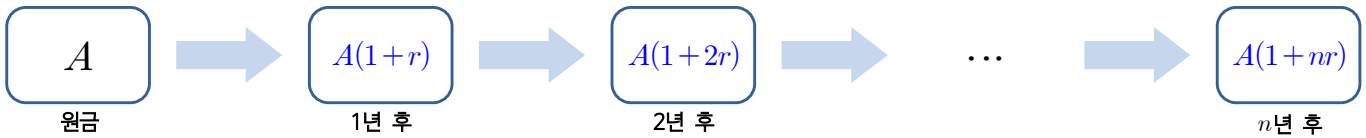
- ( **단리** ) : 원금에 대해서만 이자를 주는 방법
- ( **복리** ) : 원금과 이자를 합한 금액에 대해서 이자를 주는 방법



## (2) 단리 예금의 원리합계

원금  $A$ 를 연이율  $r$ 인 **단리**로 계산하는 예금 상품에  $n$ 년 동안 예치할 때,  $n$ 년 후의 원리합계는

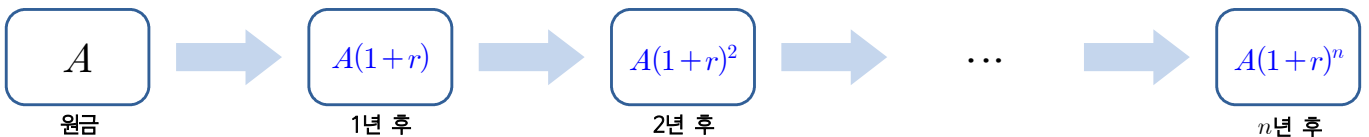
$$S = A(1 + nr)$$



## (3) 복리 예금의 원리합계

원금  $A$ 를 연이율  $r$ 인 1년마다 **복리**로 계산하는 예금 상품에  $n$ 년 동안 예치할 때,  $n$ 년 후의 원리합계는

$$S = A(1 + r)^n$$



## ■ 개념 확인 문제

**[문제 1]** 연 이자율이 5%일 때 다음 물음에 답하시오.

(1) 원금 50만 원을 단리로 계산하는 예금 상품에 3년간 예치할 때, 3년 후 받게 되는 원리합계를 구하시오.

$$500,000 \times (1 + 3 \times 0.05) = 500,000 \times 1.15 = 575,000 \text{원}$$

(2) 원금 50만 원을 1년마다 복리로 계산하는 예금 상품에 3년간 예치할 때, 3년 후 받게 되는 원리합계를 구하시오.

(단,  $(1.05)^3 = 1.16$ 으로 계산한다.)

$$500,000 \times (1 + 0.05)^3 = 500,000 \times (1.05)^3 = 500,000 \times 1.16 = 580,000 \text{원}$$

(3) (1)에서 계산한 값과 (2)에서 계산한 값의 차이를 계산하고, 단리와 복리 중 어느 것이 더 유리한지 작성하시오.

두 값의 차이는 5,000원으로 복리가 더 유리하다.

**[문제 2]** 연 이자율이 5%일 때 다음 물음에 답하시오.

(1) 원금 50만 원을 단리로 계산하는 예금 상품에 예치할 때, 원리합계가 100만 원 이상이 되려면 최소 몇 년 예치해야 하는가?

$$500,000 \times (1 + 0.05n) \geq 1,000,000 \text{이므로, } 1 + 0.05n \geq 2 \text{이다. 따라서 } n \geq 20 \text{이다. 그러므로 최소 20년을 예치해야 한다.}$$

(2) 원금 50만 원을 1년마다 복리로 계산하는 예금 상품에 예치할 때, 원리합계가 100만 원 이상이 되려면 최소 몇 년 예치해야 하는가? (단,  $\log 1.05 = 0.02$ ,  $\log 2 = 0.3$ 으로 계산한다.)

$$500,000 \times (1 + 0.05)^n \geq 1,000,000 \text{이므로, } (1.05)^n \geq 2 \text{이다. 상용로그를 이용하면 } 0.02n \geq 0.3 \text{이고 } n \geq 15 \text{이다.}$$

그러므로 최소 15년을 예치해야 한다.

## □ 9차시 실전 문제

01

연 이자율 3%이고 단리로 계산하는 예금 상품에 천만 원을 예치했다. 이때 10년 후의 원리합계를 구하면?

- ① 1,300만 원    ② 1,340만 원    ③ 1,380만 원  
④ 1,420만 원    ⑤ 1,460만 원

단리 예금 상품이므로,  $A(1+nr)$  계산 공식을 이용한다.

$$10,000,000 \times (1 + 0.03 \times 10) = 10,000,000 \times 1.3 = 1,300만 원$$

02

연 이자율 6%로 1개월마다 복리로 계산하는 예금 상품에 백만 원을 예치했다. 10년 후의 원리합계를 구하면?

(단,  $(1.005)^{120} = 1.82$ 로 계산한다.)

- ① 1,580,000원    ② 1,660,000원    ③ 1,740,000원  
④ 1,820,000원    ⑤ 1,900,000원

※ 이자율은 연 이자율이지만, 1개월마다 복리로 계산하므로 월이율로 바꾸어서 계산해야 한다.

1개월마다 복리 예금 상품이므로  $A(1+r)^n$  계산 공식을 이용한다.

1개월마다이므로 월 이율을 계산하면 0.5%이다.

$$1,000,000 \times (1 + 0.005)^{120} = 1,820,000원$$

03

A씨는 300만 원짜리 플레이스테이션 기기를 사기 위해 월 이율 0.25%이고 단리로 계산하는 예금 상품에 200만 원 예치하였다. 플레이스테이션의 가격은 매달 1만 원씩 감소할 때, A씨는 최소  $n$ 개월 뒤에 플레이스테이션을 구매할 수 있다. 이때  $n$ 의 최솟값을 구하면?

- ① 63    ② 64    ③ 65  
④ 66    ⑤ 67

단리 예금 상품이므로,  $A(1+nr)$  계산 공식을 이용한다.

$$2,000,000 \times (1 + 0.0025n) \geq 3,000,000 - 10,000n$$

$$15,000n \geq 1,000,000$$

$$n \geq \frac{200}{3} \approx 66.67 \text{이므로 } n \text{의 최솟값은 } 67 \text{이다.}$$

04

L씨가 주차되어 있던 S씨의 차량을 충돌하는 사고를 일으켰다. L씨의 과실 비율이 100%로 확정이 되었고, 사고로 발생한 전체 손해액은 1,000만 원이었다. L씨의 보험사는 사고 직후 손해 전액을 S씨에게 먼저 지급한 뒤, L씨에게 구상권을 청구하였다. 그런데 L씨가 즉시 상환하지 못해, 양측 합의에 따라 구상권 원금에 연이율 6%로 1년마다 복리로 계산하여 2년 후에 상환하기로 하였다. 이때 L씨가 2년 후 실제로 상환해야 할 총금액은?

- ① 10,066,000원    ② 10,126,000원    ③ 11,236,000원  
④ 11,436,000원    ⑤ 12,126,000원

복리 예금 상품과 동일한 상황이므로  $A(1+r)^n$ 을 이용한다.

$$10,000,000 \times (1.06)^2 = 11,236,000원이다.$$